

1 总线

1. 总线：一组能为多个部件分时和共享的公共信息传送线路

- 分时：同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息
- 共享：总线上可以挂接多个部件，多个部件可同时从总线上接受相同的信息

2. 按功能层次分类

- 片内总线：芯片内部的总线
- 系统总线：计算机系统内公共能部件之间相互连接的总线。按系统总线传输信息内容的不同
 - ① 数据总线 (Data Bus, DB)：在各部件之间传输数据、指令和中断类型号等。双向传输总线。数据总线的位数反映一次能传输的数据的位数
 - ② 地址总线 (Address Bus, AB)：指出数据总线上源数据或目的数据所在的主存单元或 I/O 端口的地址。单向传输总线。地址总线的位数反映最大的寻址空间
 - ③ 控制总线 (Control Bus, CB)：用来传输各种命令、反馈和定时信号。一根控制线传输一个信号
 - ④ 数据通路：各个功能部件通过数据总线连接形成的数据传输路径。表示数据流经的路径
- I/O 总线
- 通信总线 (外部总线)：计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间传输信息的总线

3. 按数据传输方式分类

- 串行总线：只有一条双向传输或两条单向传输的数据线，数据按比特串行顺序传输，效率低于并行总线。适合长距离通信
- 并行总线：有多条双向传输的数据线，可以实现多比特位的同时传输。若工作频率较高，可能引发数据线之间相互干扰而造成传输错误。适合近距离通信
- 总线带宽 = 总线工作频率 * 总线宽度 $\Rightarrow$ 并行总线并不一定总比串行总线快

1.1 系统总线的结构

1. 单总线结构：将 CPU、主存、I/O 设备都挂载一组总线上
2. 双总线结构：一条主存总线（用于在 CPU、主存和通道之间传送数据），一条 I/O 总线（用于在多个外部设备与通道之间传送数据）
3. 三总线结构：主存总线（用于 CPU 和内存之间传送地址、数据和控制信息）、I/O 总线和直接内存访问 (DMA) 总线
 - 主存总线：CPU 和内存之间传送地址、数据和控制信息
 - I/O 总线：在 CPU 和各类外设之间通信
 - 直接内存访问 (DMA) 总线：在内存和高速外设之间直接传送数据

1.2 总线的性能指标

1. 总线时钟周期：机器的时钟周期
2. 总线时钟频率：机器的时钟频率。是时钟周期的倒数，表示 1 秒内有多少时钟周期
3. 总线传输周期（总线周期）：一次总线操作所需的时间，包括申请、寻址、传输和结束阶段
4. ★总线工作频率：总线上各种操作的频率，是总线周期的倒数，表示 1 秒内传送几次数据

- 总线周期 = N 个时钟周期 $\Rightarrow$ 总线工作频率 = $\frac{\text{时钟频率}}{N}$

- 若一个时钟周期传送 K 次数据 $\Rightarrow$ 总线工作频率 = K * 总线时钟频率

5. ★总线宽度（总线位宽）：总线上能够同时传输的数据位数，表示数据总线的根数。e.g. 32 根称为 32 位总线
6. ★总线带宽：单位时间内总线上最多可传输数据的位数，表示每秒传输信息的字节数，单位可用 B/s，指总线本身所能达到的最高传输速率
 - 总线带宽 = 总线工作频率 * (总线宽度/8)

解析

总线工作频率为 22MHz，总线宽度为 16 位 $\Rightarrow$ 总线带宽 = $22M * (16/8) = 44MB/s = 352Mbit/s$

7. 总线复用：一种信号线在不同的时间传输不同的信息
8. 信号线数：地址总线、数据总线和控制总线 3 中总线数的总和